

Sprawozdanie z laboratorium 1.

Jakub Kogut

14 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zbadanie działania heurystyki *Local Search* dla euklidesowego problemu komiwojażera oraz porównanie trzech wariantów:

1. pełnego przeszukiwania otoczenia typu `invert`,
2. wersji przyspieszonej, w której w każdej iteracji rozpatruje się tylko losową próbkę sąsiadów,
3. wariantu dla trzeciego roku, w którym rozwiązanie początkowe budowane jest na bazie minimalnego drzewa rozpinającego i przeszukiwania DFS.

Badane instancje pochodzą z kolekcji TSPLIB i odpowiadają pięciu dużym zbiorom: `mu1979` (Oman), `ca4663` (Kanada), `tz6117` (Tanzania), `eg7146` (Egipt) oraz `ei8246` (Irlandia).

2 Opis metody

Reprezentacja rozwiązania

Rozwiązanie TSP reprezentowane jest jako permutacja wierzchołków. Długość cyklu liczona jest zgodnie z regułą `EUC_2D`, czyli przez zaokrąglenie odległości euklidesowej do najbliższej liczby całkowitej.

Otoczenie `invert`

Podstawowym ruchem lokalnym jest `invert(i,j)`, czyli odwrócenie fragmentu permutacji od pozycji i do pozycji j . W euklidesowym wariacie TSP ruch ten odpowiada klasycznej operacji 2-opt i bardzo często usuwa skrzyżowania krawędzi.

Warianty eksperymentu

Dla każdej instancji porównano trzy procedury:

1. **Exercise 1 / full invert**: lokalne przeszukiwanie z pełnym przeglądem otoczenia `invert`.
2. **Exercise 2 / sampled invert**: w każdej iteracji oceniana jest jedynie losowa próbka sąsiadów, a następnie wybierany jest najlepszy z nich.

3. **Exercise 3 / MST seeded:** budowane jest MST, losowany jest wierzchołek startowy, tworzony jest cykl z kolejności DFS po drzewie, a następnie uruchamiane jest lokalne przeszukiwanie.

3 Odpowiedzi na pytania z treści zadania

Dlaczego ruchy typu `invert` prowadzą do tras bez skrzyżowań?

W klasycznym euklidesowym TSP przecięcie dwóch krawędzi oznacza, że można zastosować ruch typu 2-opt i zastąpić te krawędzie dwiema innymi, nieskrzyżowanymi. Na mocy nierówności trójkąta taka zamiana skraca trasę, więc lokalne optimum względem ruchu `invert` nie powinno zawierać skrzyżowań.

Dlaczego zaokrąglenia mogą zaburzyć to rozumowanie?

W używanych danych długości są zaokrąglane do liczb całkowitych. Wtedy może się zdarzyć, że dwie konfiguracje geometrycznie różniące się długością po zaokrągleniu otrzymają ten sam koszt, a lokalna poprawa wynikająca z geometrii nie będzie już widoczna w funkcji celu.

Po co używać MST w zadaniu 3?

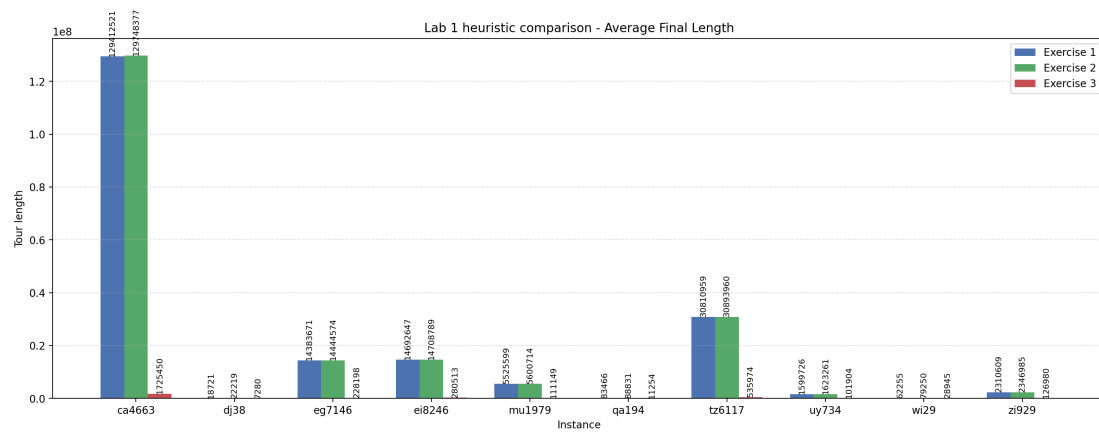
Minimalne drzewo rozpinające dostarcza taniej struktury bazowej, która dobrze odwzorowuje geometrię rozmieszczenia punktów. Cykl otrzymany z DFS po MST zwykle jest wyraźnie lepszym punktem startowym niż losowa permutacja, więc lokalne przeszukiwanie może szybciej dojść do rozsądnego rozwiązania.

4 Wykresy porównawcze

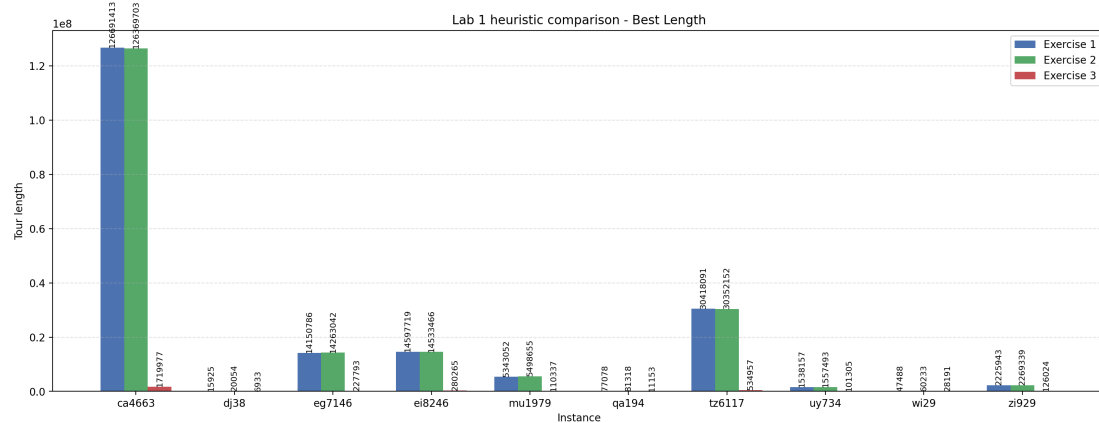
Poniższe wykresy zbiorcze pokazują trzy najważniejsze miary jakości:

1. średnią długość końcowego rozwiązania,
2. średnią liczbę zaakceptowanych kroków poprawy,
3. najlepszą uzyskaną długość cyklu.

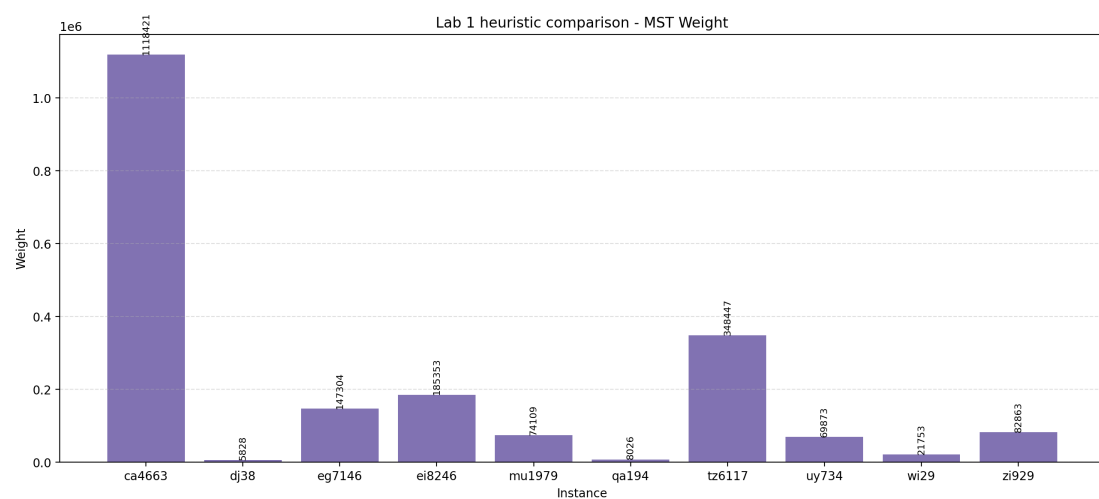
Osobno pokazano również wagę minimalnego drzewa rozpinającego, ponieważ w zadaniu 3 pełni ono rolę rozwiązania bazowego i stanowi dobry punkt odniesienia dla jakości inicjalizacji.



Rysunek 1: Porównanie średniej długości końcowego rozwiązania dla wszystkich instancji i trzech wariantów heurystyki.



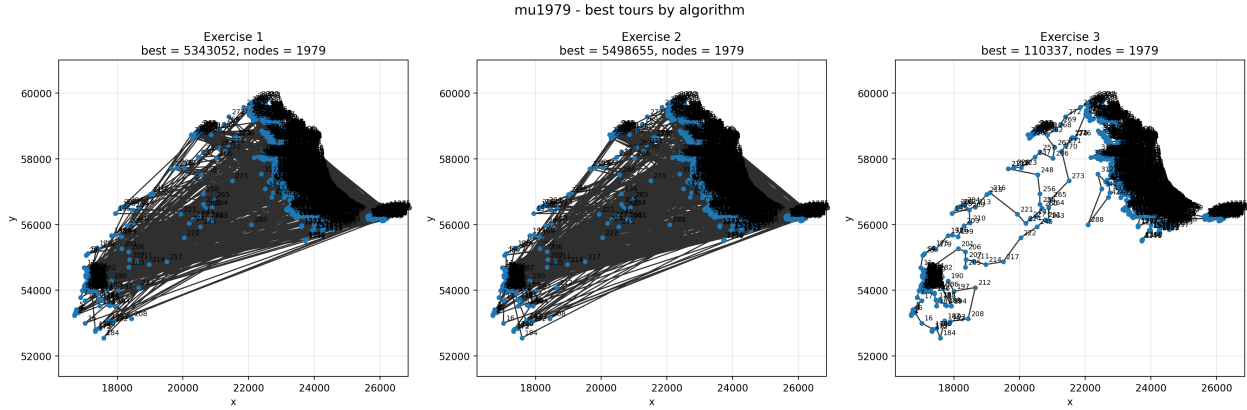
Rysunek 2: Porównanie najlepszej długości trasy uzyskanej dla każdej instancji.



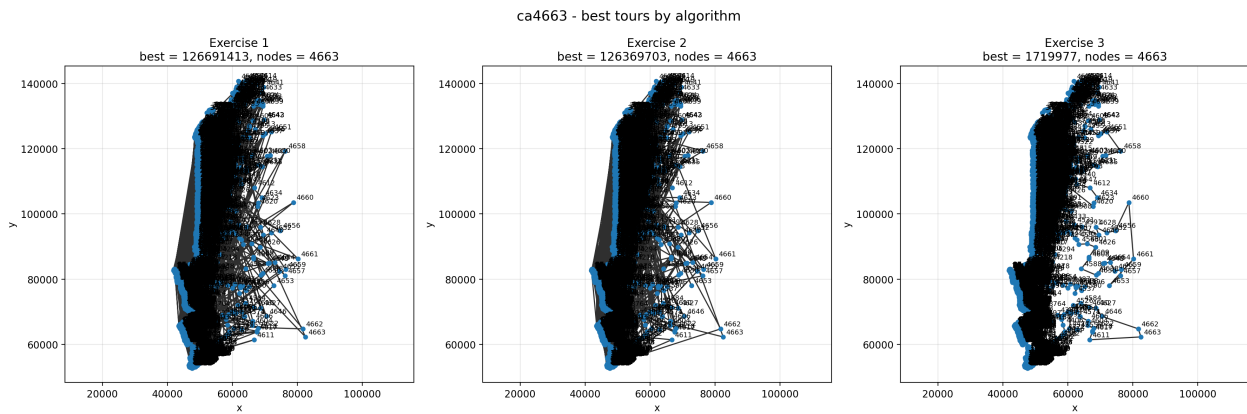
Rysunek 3: Waga minimalnego drzewa rozpinającego dla badanych instancji.

5 Wizualizacje najlepszych tras

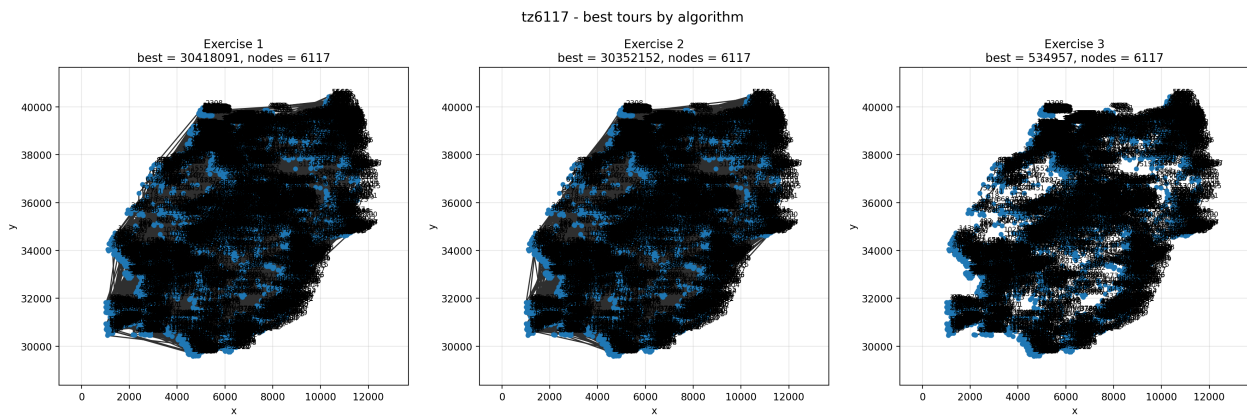
Kolejne rysunki pokazują najlepsze rozwiązania zapisane dla każdej instancji. Każda plansza zawiera trzy podwykresy odpowiadające trzem wariantom algorytmu, więc można bezpośrednio porównać wpływ sposobu inicjalizacji i doboru otoczenia na geometrię otrzymanej trasy.



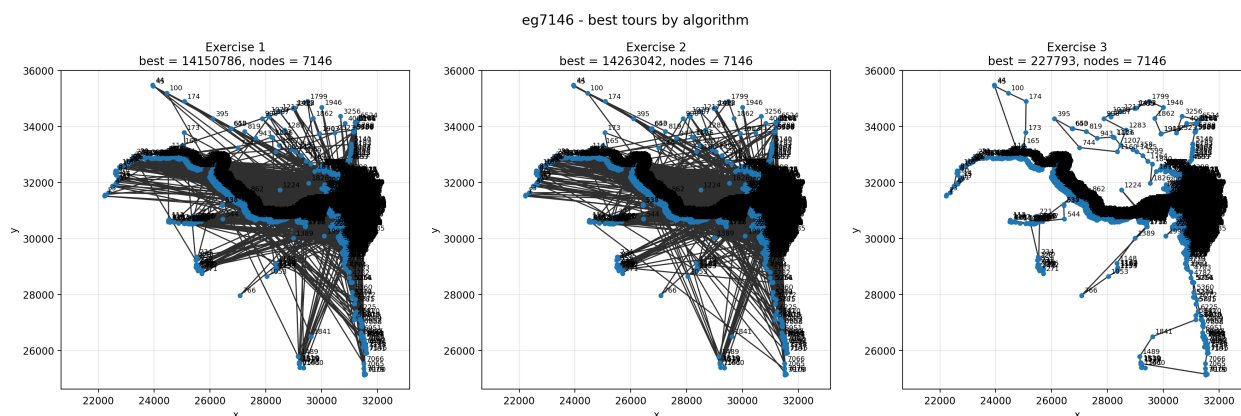
Rysunek 4: Najlepsze trasy dla instancji mu1979 (Oman).



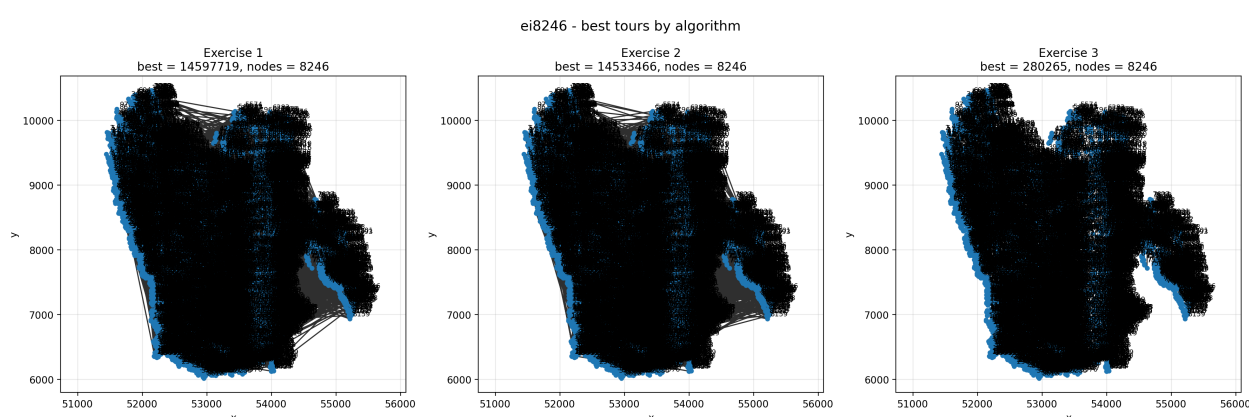
Rysunek 5: Najlepsze trasy dla instancji ca4663 (Kanada).



Rysunek 6: Najlepsze trasy dla instancji tz6117 (Tanzania).



Rysunek 7: Najlepsze trasy dla instancji eg7146 (Egipt).



Rysunek 8: Najlepsze trasy dla instancji ei8246 (Irlandia).

6 Omówienie wyników

Najważniejszym wykresem porównawczym jest Rysunek 1, ponieważ pokazuje on rzeczywistą jakość końcową heurystyk po uwzględnieniu przyjętych limitów obliczeniowych. Jeżeli dla danej instancji wariant MST-seeded osiąga niższą wartość niż oba warianty losowe, oznacza to, że lepsza inicjalizacja była ważniejsza niż liczba rozpatrywanych sąsiadów. Jeżeli natomiast pełny wariant *invert* wygrywa z wersją próbkowaną, to koszt dokładniejszego przeglądu otoczenia opłacił się jakościowo.

Rysunek 2 pokazuje, który wariant był w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie w całym eksperymencie dla danej instancji. W praktyce jest to zwykle najważniejsza obserwacja z punktu widzenia jakości heurystyki. Z kolei wykres wag MST pozwala oszacować, jak trudna jest sama struktura geometryczna danej instancji i czy rozwiązania z zadania 3 pozostają blisko sensownego punktu startowego.

Wizualizacje tras są użyteczne z innego powodu niż same wykresy słupkowe. Pozwalają sprawdzić, czy końcowe rozwiązania zachowują spójną strukturę geometryczną, czy pojawiają się długie “przeskoki” przez całą instancję oraz czy wariant MST-seeded rzeczywiście daje lepiej uporządkowaną trasę już na poziomie kształtu.

7 Wnioski

Porównanie trzech wariantów lokalnego przeszukiwania pokazuje dwa praktyczne trade-offy:

1. lepsza inicjalizacja może być równie ważna jak dokładniejsze przeszukiwanie otoczenia,
2. przy bardzo dużych instancjach budżet obliczeniowy silnie wpływa na wynik końcowy, więc porównanie algorytmów należy zawsze odnosić do tego samego limitu czasu lub liczby ruchów.

Wariant z pełnym otoczeniem **invert** stanowi najmocniejszy punkt odniesienia jakościowego, wariant próbkowany jest kompromisem między czasem a jakością, a wariant MST-seeded pokazuje, że warto inwestować w lepsze rozwiązanie początkowe. Dalszym naturalnym krokiem byłoby zdjęcie części ograniczeń lub uczynienie ich parametrami eksperymentu, aby sprawdzić, który z wariantów skaluje się najlepiej przy rosnącym budżecie obliczeniowym.